PRESUPUESTO TÉCNICO INTERNO • P-2026-0050

Proyecto: Marquesina Industrial Atornillable 16x8x8 m • Nautic KIM (Alaior)

DOCUMENTO TÉCNICO INTERNO

NOTA TÉCNICA DE CIMENTACIÓN: No se incluye zapatas ni solera. Al tratarse de pilares de 8 metros de altura con viento en Alaior (Zona C), el momento de vuelco en base requiere zapatas aisladas de hormigón armado con anclajes. La definición geométrica de cargas será entregada al contratista del cliente a partir de la Partida 01.

PRE-CÁLCULO ESTIMATIVO

6.471 Kg de Acero

43,05 kg/m² • Acero S275JR en perfiles tubulares e IPE

ESFUERZO CRÍTICO

Viento Zona C (Alaior)

qp=1,00 kN/m² • Pandeo pilar 8m controlado con jabalcones

MANO DE OBRA ESTIMADA

386 Horas Totales

24h Técnica + 140h Taller + 222h Montaje a 8m

1. DESGLOSE ANALÍTICO DE ACERO ESTRUCTURAL S275JR (HIERRO)

ELEMENTO	PERFIL ESTRUCTURAL	UDS	LONG. (M)	TOTAL (M)	KG/ML	PESO (KG)	CRITERIO TÉCNICO / COMPROBACIÓN
Pilares Pórticos	Tubo estructural 180x180x6 mm	10	8,00	80,00	31,70	**2.536,00**	CUMPLE Pandeo H=8m (λ=90, χ=0,55, Nb,Rd=581 kN)
Dinteles de Pórtico	Viga laminada IPE 240	5	8,00	40,00	30,70	**1.228,00**	CUMPLE Luz ef. 6,00 m, f=11,2 mm < L/400 (20 mm)
Jabalcones Nudos (45°)	Tubo estructural 100x100x4 mm	10	1,40	14,00	11,70	**163,80**	Triangulación rígida pilar-dintel; reduce flexión un 55%
Vigas Atado Coronación	Tubo estructural 120x120x5 mm	2	16,00	32,00	17,50	**560,00**	Atado en cabeza; soporte canalón y empuje longitudinal
Correas de Cubierta	Tubo rectangular 100x50x3 mm	8	16,70	133,60	6,62	**884,43**	Separación 1,25 m, soporte de panel sándwich PUR 30 mm
Cruces San Andrés Laterales	Redondo Ø20 mm + tensores M20	8	9,00	72,00	2,47	**177,84**	2 vanos extremos en lateral izquierdo y derecho (H=8 m)
Cruces San Andrés Cubierta	Redondo Ø20 mm + tensores M20	4	9,00	36,00	2,47	**88,92**	Viga paraviento en faldón (2 vanos arriostrados)
Placas Base Cimentación	Chapa S275JR e=20 mm (350x350)	10	-	-	19,23	**192,30**	4 taladros Ø26 para anclaje químico estructural M20
Cartelas y Rigidizadores	Chapas e=10 y e=15 mm	Global	-	-	-	**410,00**	Rigidizadores base, placas testa unión pilar-dintel y casquillos
Tornillería Estructural Cincada	Pernos M16 y M20 Calidad 8.8	Global	-	-	-	**110,00**	Uniones resistentes atornilladas pretensadas con tuerca doble
TOTAL ACERO ESTRUCTURAL S275JR CALCULADO (Kg)						**6.471,00 kg**	**Cotizado a 5,00 €/kg = 32.355,00 €**

2. ESPECIFICACIÓN ESTRICTA DE PINTURA Y ACABADO HAM

SISTEMA ANTICORROSIVO HAM EXTERIOR (C3/C4) — REGLA ESTRICTA: NUNCA AL HORNO

1. **Preparación Superficial:** Desengrasado previo, eliminación de cascarilla de laminación y limpieza mecánica abrasiva Sa 2.5 / St 3 según ISO 8501-1.
2. **Imprimación Epoxídica:** Aplicación a pistola airless de imprimación anticorrosiva epoxi de 2 componentes con pigmentos inhibidores (espesor seco 60-80 µm).
3. **Pintura de Acabado:** Esmalte de acabado mediante poliuretano alifático bicomponente 2C especial exteriores, alta retención de brillo y resistencia a radiación UV y atmósfera marina de Menorca (espesor seco 50-60 µm). Secado al aire en cabina de aplicación.
4. **Repaso de Obra:** Sellado y repaso in situ de cabezas de tornillos y roscas cincadas con imprimación y esmalte de retoque.

PRESUPUESTO TÉCNICO INTERNO • P-2026-0050 (CONTINUACIÓN)

Desglose Operativo de Mano de Obra, Medios Auxiliares y Escandallo de Costes

DOCUMENTO TÉCNICO INTERNO

3. DESGLOSE DE TAREAS Y HORAS DE PERSONAL (386 HORAS TOTALES)

TAREA OPERATIVA	DESCRIPCIÓN Y MEDIOS ASIGNADOS	CATEGORÍA	HORAS	COSTE H (€)	COSTE SUBTOTAL
1. Oficina Técnica	Pre-cálculo estructural CTE, modelado preliminar, planos de taller y despiece analítico	Ingeniero	24 h	26,00 €	624,00 €
2. Corte y Biselado Taller	Corte con sierra de cinta de pilares tubo 180, dinteles IPE 240, correas y rigidizadores	Oficial 1ª	28 h	26,00 €	728,00 €
3. Mecanizado y Taladros	Taladro coordinado con plantilla de placas base e=20 mm y placas frontales mecano	Oficial 1ª	36 h	26,00 €	936,00 €
4. Armado y Soldadura Taller	Soldeo MAG de placas base a tubos 180, rigidizadores, casquillos de correas y pre-ensamble	Oficial Soldador	44 h	26,00 €	1.144,00 €
5. Tratamiento y Pintura Taller	Limpieza mecánica Sa 2.5, imprimación epoxi 2C y esmalte poliuretano alifático 2C	Pintor Especialista	32 h	26,00 €	832,00 €
6. Replanteo y Anclajes Químicos	Replanteo ejes, taladro de 40 perforaciones Ø24 e inyección química Hilti HIT-HY M20	Cuadrilla Obra	12 h	28,00 €	336,00 €
7. Izado Pórticos a 8 m con Grúa	Elevación de 10 pilares de 8 m y 5 dinteles IPE 240, nivelación, aplomado y apriete base	3 Montadores	72 h	28,00 €	2.016,00 €
8. Montaje Correas y Atado (H=8 m)	Instalación de vigas atado tubo 120, 8 correas tubo 100x50 y arriostramientos con PEMP	3 Montadores	60 h	28,00 €	1.680,00 €
9. Montaje Panel Sándwich 30 mm	Izado y fijación de 150,3 m^2 de panel PUR 30 mm con tornillos EPDM, remates cumbrera y testeros	3 Montadores	54 h	28,00 €	1.512,00 €
10. Pluviales y Canalón	Montaje de 16,7 ml de canalón prelacado 400 mm y 2 bajantes pluviales hasta suelo	2 Montadores	14 h	28,00 €	392,00 €
11. Control Calidad y Repasos	Comprobación dinamométrica pernos 8.8, repaso de pintura poliuretano cabezas y remates	Jefe Montaje	10 h	28,00 €	280,00 €
TOTAL MANO DE OBRA (164 h Taller/Técnica + 222 h Montaje)			**386 h**	**-**	**10.480,00 €**

4. ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA ESPECIAL

MEDIO AUXILIAR	UDS	TARIFA	COSTE
Camión Grúa Pluma (Izado pilares 8 m y pórticos)	16 h	100,00 €/h	1.600,00 €
Plataforma Elevadora PEMP 12 m (Tijera/Brazo diésel)	1 sem	1.150,00 €	1.150,00 €
Transporte Despiezado (1 viaje camión tráiler taller-Alaior)	1 viaje	280,00 €	280,00 €
Líneas de vida provisionales y EPIs altura	Lote	280,00 €	280,00 €
SUBTOTAL MEDIOS Y TRANSPORTE			**3.310,00 €**

5. RESUMEN DE ESCANDALLO Y MARGEN ECONÓMICO

CONCEPTO ECONÓMICO	IMPORTE (€)	% S/ VENTA
Coste Acero S275JR (6.471 kg)	11.647,80 €	15,5%
Coste Panel Sándwich PUR 30 mm y Remates	4.208,40 €	5,6%
Coste Pintura Epoxi + Poliuretano 2C HAM	1.450,00 €	1,9%
Coste Tornillería 8.8 y Anclajes Hilti M20	820,00 €	1,1%
Coste Mano de Obra Taller e Ingeniería (164 h)	4.264,00 €	5,7%
Coste Mano de Obra Montaje Alaior (222 h)	6.216,00 €	8,3%
Coste Medios Auxiliares y Transporte	3.310,00 €	4,4%
COSTE DIRECTO TOTAL (CD)	**31.916,20 €**	**42,4%**
MARGEN BRUTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	**43.281,30 €**	**57,6%**
PRECIO DE VENTA NETO (B.I.)	**75.197,50 €**	**100,0%**